

第14章 电磁感应 电磁场理论

14.1 电动势 电磁感应基本规律

一、选择题

1. 一导体圆线圈在均匀磁场中运动，能使其产生感应电流的一种情况是 (**B**)

(A) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向平行.

(B) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向垂直.

(C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移.

(D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移.

简析

产生感应电流的原因是线圈磁通量发生改变。

2. 在两个永久磁极中间放置一圆形线圈，线圈的大小和磁极大小约相等，线圈平面和磁场方向垂直．今欲使线圈中产生逆时针方向(俯视)的瞬时感应电流*i*(如图)，可选择下列哪一个方法？（**C**）

- (A) 把线圈在自身平面内绕圆心旋转一个小角度．
- (B) 把线圈绕通过其直径的 OO' 轴转一个小角度．
- (C) 把线圈向上平移．
- (D) 把线圈向右平移．

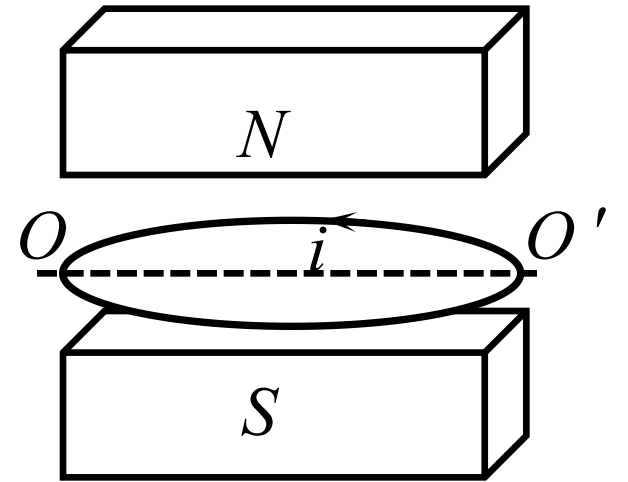
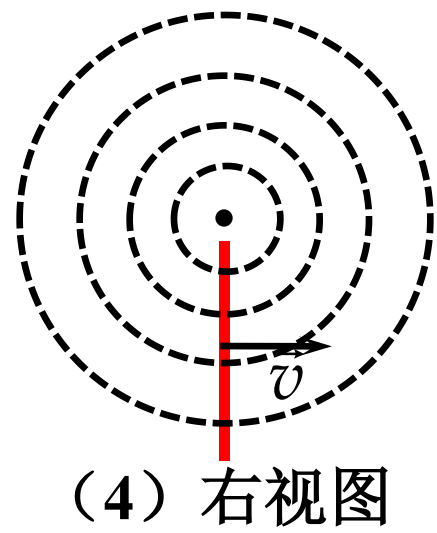
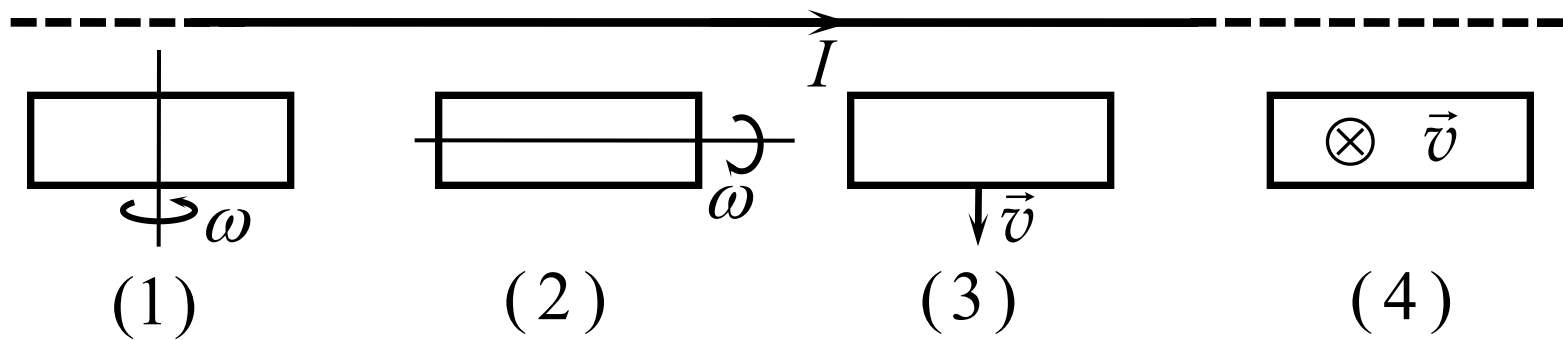


图 14-1

若要产生逆时针方向的瞬时感应电流，需使磁通量增加．

3. 如图所示，一矩形线圈，放在一无限长载流直导线附近，开始时线圈与导线在同一平面内，矩形的长边与导线平行．若矩形线圈以图(1)，(2)，(3)，(4)所示的四种方式运动，则在开始瞬间，以哪种方式运动的矩形线圈中的感应电流最大？（C）

- (A) 以图(1)所示方式运动． (B) 以图(2)所示方式运动．
(C) 以图(3)所示方式运动． (D) 以图(4)所示方式运动．



简析

图 14-2

感应电流的大小与磁通量的变化率成正比

4. 在如图所示的装置中，当不太长的条形磁铁在闭合线圈内作振动时(忽略空气阻力)，（ **B** ）

- (A) 振幅会逐渐加大.
- (B) 振幅会逐渐减小.
- (C) 振幅不变.
- (D) 振幅先减小后增大.

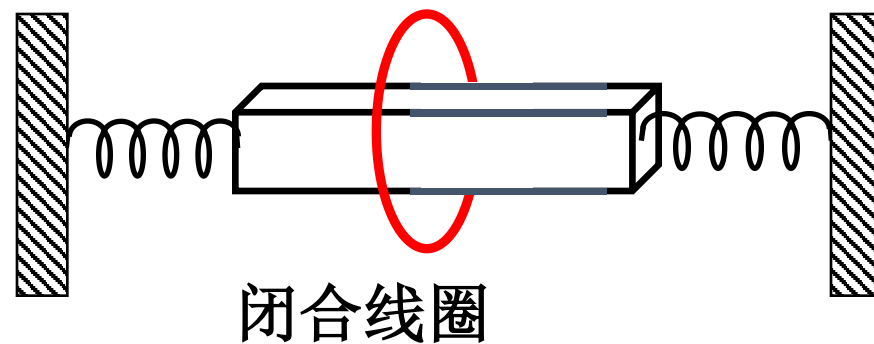


图 14-3

简析

楞次定律是能量守恒定律在电磁学的体现

5. 半径为 a 的圆线圈置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，线圈平面与磁场方向垂直，线圈电阻为 R ；当把线圈转动使其法向与 $\vec{B}$ 的夹角 $\alpha=60^\circ$ 时，线圈中通过的电荷与线圈面积及转动所用的时间的关系是：（**A**）

(A) 与线圈面积成正比，与时间无关.

(B) 与线圈面积成正比，与时间成正比.

(C) 与线圈面积成反比，与时间成正比.

(D) 与线圈面积成反比，与时间无关.

$$dq = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\varphi = \frac{1}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$$

简析

线圈中通过的感应电荷与线圈的磁通量的改变量成正比，与时间无关。

二、填空题

1. 磁换能器常用来检测微小的振动。如图，在振动杆的一端固接一个 N 匝的矩形线圈，线圈的一部分在匀强磁场中，设杆的微小振动规律为 $x=A\cos\omega t$ ，式中 x 表示在垂直于磁场方向上，杆端对其平衡位置的位移， A 为杆端振动振幅， ω 为恒量。线圈随杆振动时，线圈中的感应电动势大小为 $NBb\omega A\sin\omega t$ 。

简析

$$S = (x_0 - x)b$$

$$\psi = NBS$$

$$\begin{aligned} |\varepsilon| &= \frac{d\psi}{dt} = \frac{NBb dx}{dt} \\ &= NBbA\omega \sin(\omega t) \end{aligned}$$

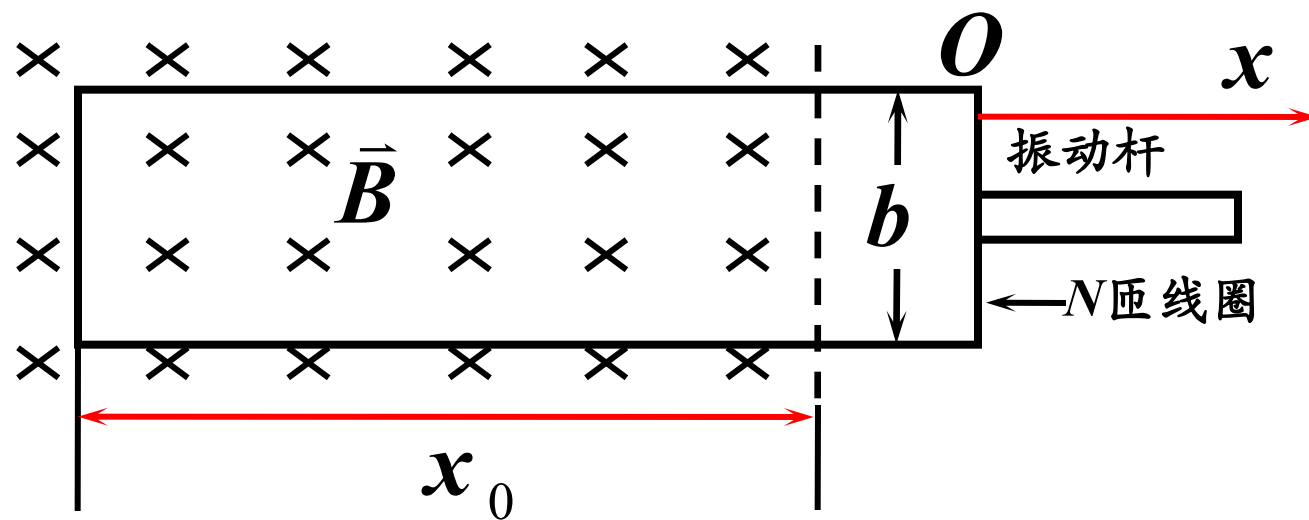


图 14-4

三、计算题

1. 如图所示，有一根长直导线，载有直流电流 I ，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈，以匀速度 v 沿垂直于导线的方向离开导线。设 $t=0$ 时，线圈位于图示位置，求：

- (1) 在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量 Φ 。
- (2) 在图示位置时矩形线圈中的电动势 ε 。

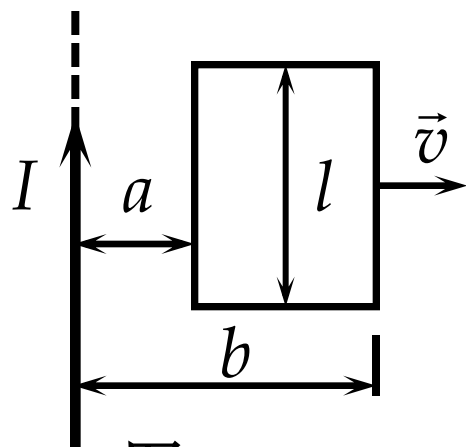


图 14-5

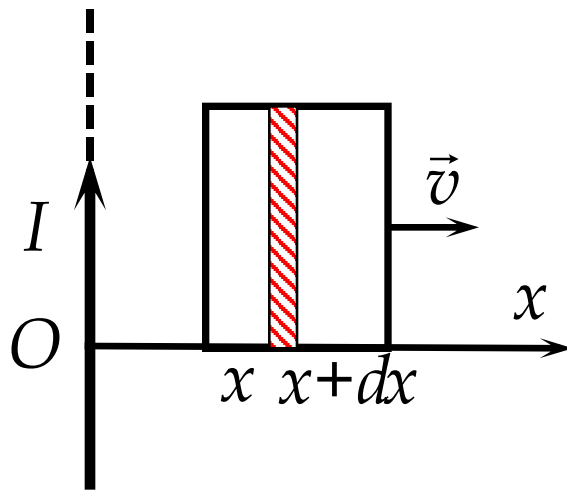
解析

无限长直导线产生的磁场为非均匀磁场，为求穿过线圈中的磁通量，设线圈的法向垂直纸面向里为正，选取微元如图，则任意时刻穿过微元线圈的磁通量为：

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

穿过整个线圈的磁通量为：

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$



任意时刻整个线圈的感应电动势为：

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{v(b-a)}{(a+vt)(b+vt)}$$

在图示位置时($t=0$)矩形线圈中的感应电动势为：

$$\varepsilon = \frac{\mu_0 I l v (b-a)}{2\pi ab}$$

14.2 动生电动势与感生电动势

1. 选择题

(1) 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint E_K \cdot dl = -d\Phi/dt$ ，式中 E_K 为感应电场的电场强度。此式表明 (**D**)。

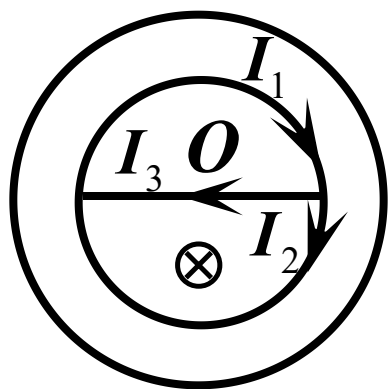
(A) . 闭合曲线 L 上 E_K 处处相等

(B) . 感应电场是保守力场

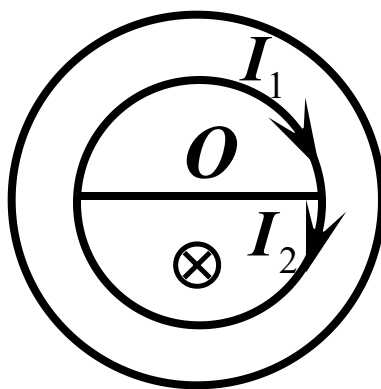
(C) . 感应电场的电场强度线不是闭合曲线

(D) . 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

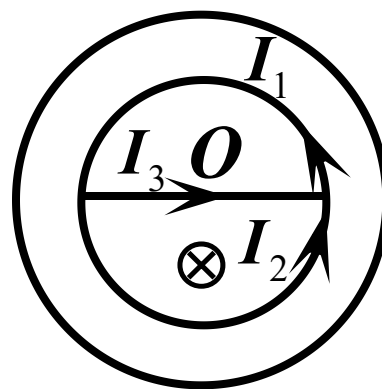
(2)用导线围成如图所示的回路(以 O 点为心的圆，加一直径)，放在轴线通过 O 点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中，如磁场方向垂直图面向里，其大小随时间减小，则感应电流的流向为(**B**).



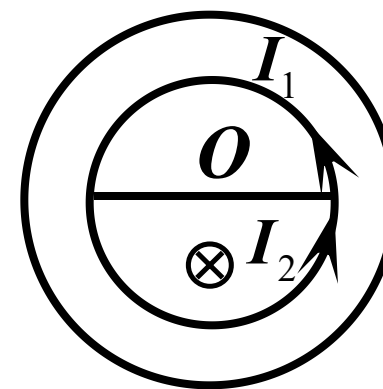
(A)



(B)



(C)



(D)

(3) 在圆柱形空间内有一磁感强度为 B 的均匀磁场, B 的大小以速率 $\frac{dB}{dt}$ 变化. 有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置1(ab)和2($a'b'$), 则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为 (**B**).

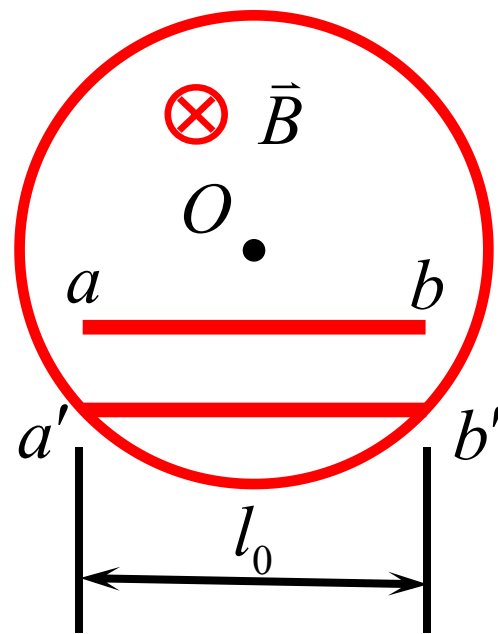


图 14-6

连接 oa, ob, oa', ob'

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt}S \quad \because S_{\Delta abo} < S_{\Delta a'b'o} \quad \therefore \varepsilon_{\Delta abo} < \varepsilon_{\Delta a'b'o}$$

$$oa, ob, oa', ob' \text{ 边不产生感应电动势} \quad \therefore \varepsilon_2 > \varepsilon_1$$

(4)在圆柱形空间内有一磁感强度为 B 的均匀磁场, B 的大小以速率 dB/dt 变化. 在磁场中有 A 、 B 两点, 其间可放直导线 AB 和弯曲的导线 AB 弧, 则(**D**).

(A) . 电动势只在 AB 导线中产生

(B) . 电动势只在 AB 弧导线中产生

(C) . 电动势在 AB 和 AB 弧中都产生, 且两者大小相等

(D) . AB 导线中的电动势小于 AB 弧导线中的电动势

方法同(3)题

参见: 第2次动、感生电动势-15

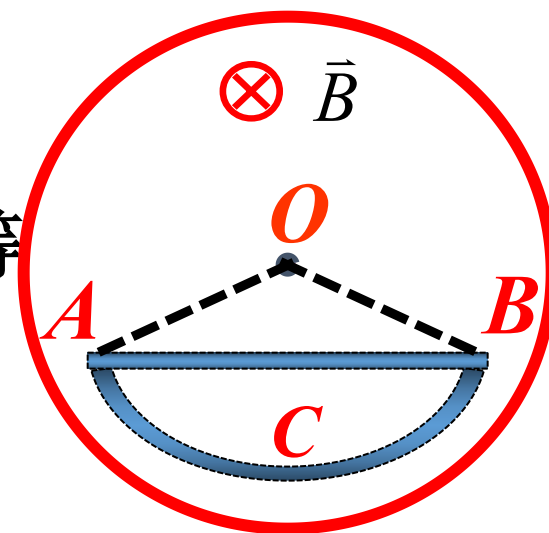


图 14-7

(5)在某个电子感应加速器中，从瞬间从上往下看时，沿逆时针方向运动的电子正被加速，如图所示．此时加速器中的磁场应该是(**C**)．

- (A)． 磁场方向垂直纸面向外，且磁场随时间减小
- (B)． 磁场方向垂直纸面向内，且磁场随时间减小
- (C)． 磁场方向垂直纸面向外，且磁场随时间增加
- (D)． 磁场方向垂直纸面向内，且磁场随时间增加

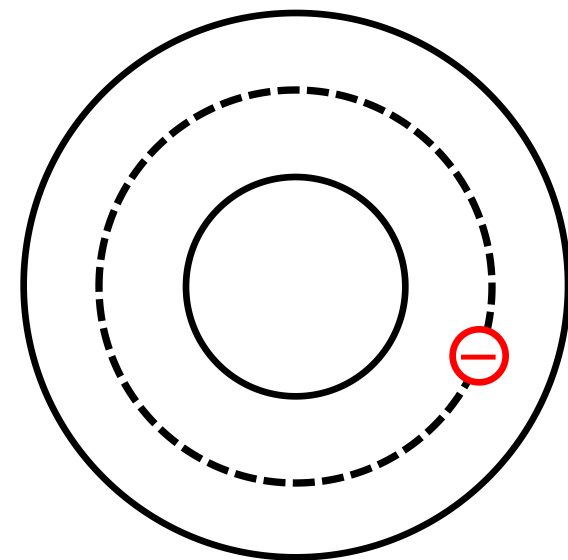


图 14-8

由洛伦兹力公式及速度和洛伦兹力方向可判断出磁场方向向外；
电子逆时针方向运动，说明感生**电场**方向是**顺**时针方向，根据右手螺旋法则可判断出变化磁场方向向外，由此可得出磁场随时间增加。

为什么不选**B**？

2. 填空题

如图所示,一段长度为 l 的直导线 MN , 水平放置在载电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面, 并从静止由图示位置自由下落, 则 t 秒末导线两端的电势差

$$\begin{aligned} d\varepsilon &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{\mu_0 v I}{2\pi r} dr \end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{\mu_0 v I}{2\pi} \int_a^{a+l} \frac{dr}{r}, \quad v = gt$$

$$U_M - U_N = -\varepsilon = -\frac{\mu_0}{2\pi} I g t \ln \frac{a+l}{a} \quad (\text{注意负号})$$

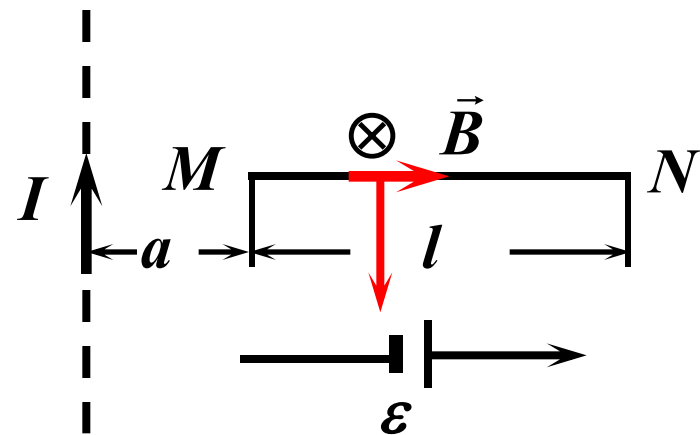


图 14-9

3. 计算题

(1) 如图所示, 一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转, O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处。若已知地磁场在竖直方向的分量为 B , 求 ab 两端的电势差 $U_a - U_b$ 。

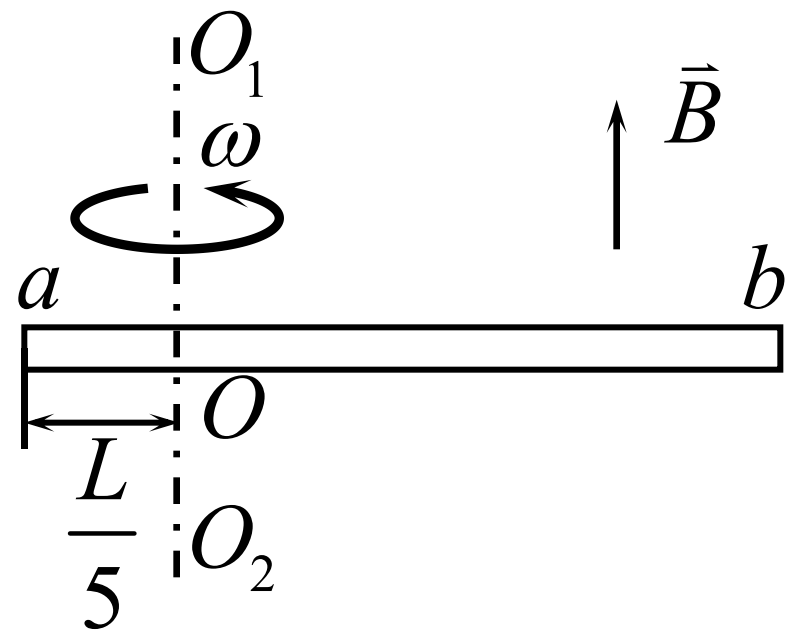


图 14-10

解: Ob 间的动生电动势:

$$\varepsilon_{ob} = \int_o^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{\frac{4}{5}L} \omega B l dl = \frac{16}{50} \omega B L^2$$

b 点电势高于 O 点电势

Oa间的动生电动势:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{oa} &= \int_o^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_0^{\frac{1}{5}L} \omega B l dl = \frac{1}{50} \omega B L^2\end{aligned}$$

a点电势高于***O***点电势

$$\therefore U_a - U_b = \mathcal{E}_{oa} - \mathcal{E}_{ob} = -\frac{3}{10} \omega B L^2$$

(2)如图所示，等边三角形平面回路 $ACDA$ 位于磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场方向垂直于回路平面．回路上的 CD 段为滑动导线，它以匀速 v 远离 A 端运动，并始终保持回路是等边三角形．设滑动导线 CD 到 A 端的垂直距离为 x ，且时间 $t=0$ 时， $x=0$ ．试求在下述两种不同的磁场情况下，回路中的感应电动势 E 和时间 t 的关系：

- 1) $\vec{B} = \vec{B}_0 = \text{常矢量}$ 2) $\vec{B} = \vec{B}_0 t, \quad \vec{B}_0 = \text{常矢量}$

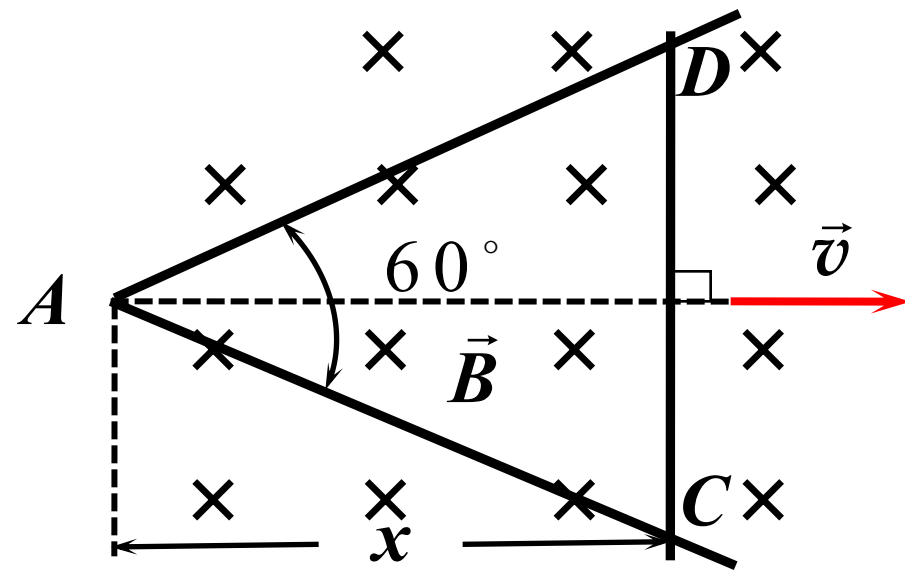


图 14-11

1) $\vec{B} = \vec{B}_0 = \text{常矢量}$

解: (1) 方法1 动生电动势公式

$$\varepsilon = B l v = B v \frac{2}{\sqrt{3}} x = \frac{2\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t$$

方法2 电磁感应定律 (推荐)

取ADCA为正绕行方向:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{d(B_0 S)}{dt},$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{3} x^2, \quad x = vt$$

$$\varepsilon = - \frac{2\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t$$

方向: C to D

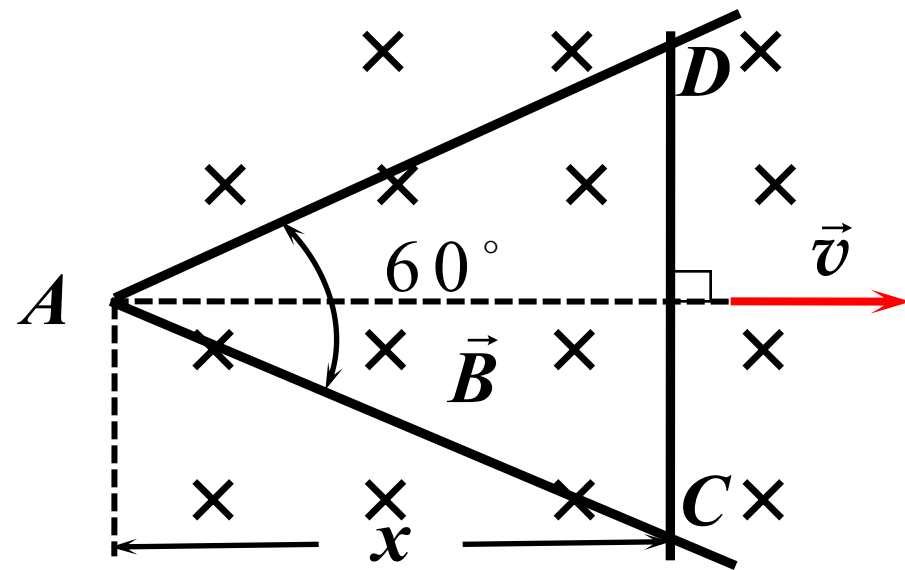


图 14-11

(2) 方法1 2) $\bar{B} = \bar{B}_0 t$, $\bar{B}_0 =$ 常 矢 量

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{感}} + \mathcal{E}_{\text{动}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{动}} = B l v = B v \frac{2}{\sqrt{3}} x = \frac{2\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^2$$

$$(B = B_0 t, \quad x = v t)$$

$$\mathcal{E}_{\text{感}} = S \frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{3} x^2 B_0 = \frac{\sqrt{3}}{3} v^2 t^2 B_0$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{感}} + \mathcal{E}_{\text{动}} = \frac{\sqrt{3}}{3} v^2 t^2 B_0 + \frac{2\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^2$$

方向：逆时针

方法2 电磁感应定律（推荐）

$$\varepsilon = - \frac{d \Phi_m}{d t} = - \frac{d (B S)}{d t}$$

$$= - S \frac{d B}{d t} - B \frac{d S}{d t}$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{3} x^2, \quad x = v t$$

$$\varepsilon = - \frac{\sqrt{3}}{3} v^2 t^2 B_0 - \frac{2 \sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^2$$

方向：逆时针

(3)如图所示，无限长直导线，通以恒定电流 I 。有一与之共面的直角三角形线圈 ABC 。已知 AC 边长为 b ，且与长直导线平行， BC 边长为 a 。若线圈以垂直于导线方向的速度 v 向右平移，当 B 点与长直导线的距离为 d 时，求线圈 ABC 内的感应电动势的大小和方向。

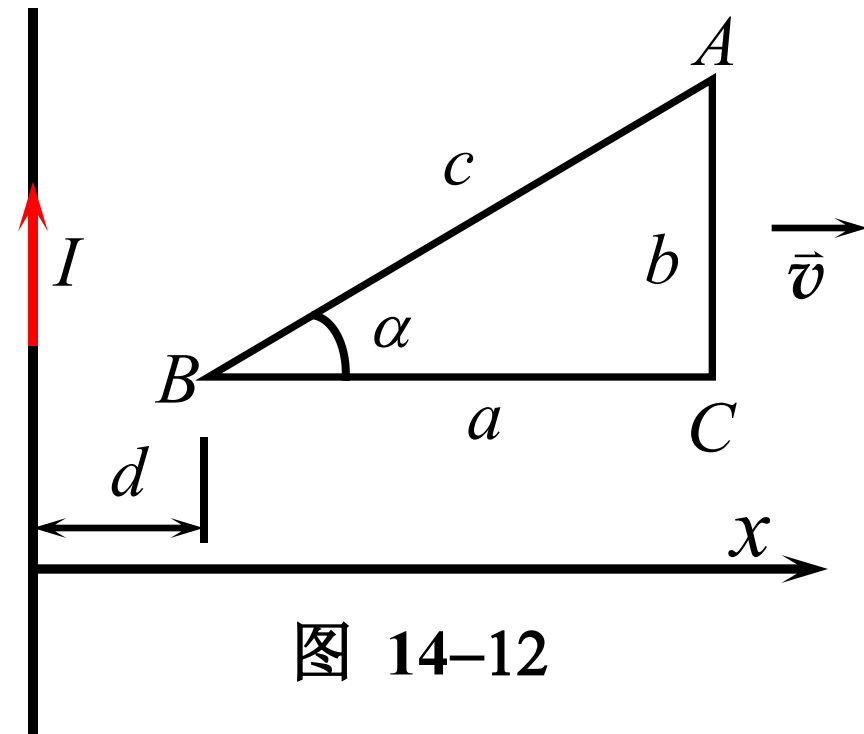


图 14-12

解： $\mathcal{E}_{BC} = 0$

$$\mathcal{E}_{AC} = \int_C^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad \left(B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+a)} \right)$$

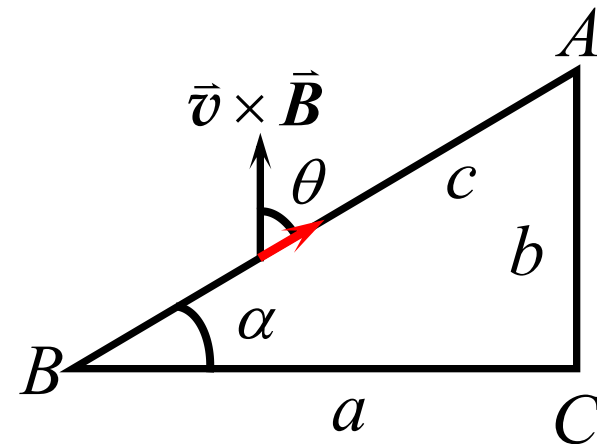
$$= \int_0^b v B dl = \frac{\mu_0 I v b}{2\pi(d+a)}$$

方向C到A

BA:

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl \cos \theta = vB \operatorname{tg} \alpha dx$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+x)} \quad \therefore d\varepsilon = \frac{\mu_0 I v}{2\pi(d+x)} \operatorname{tg} \alpha dx$$



$$\varepsilon = \int_0^a \frac{\mu_0 I v \operatorname{tg} \alpha}{2\pi(d+x)} dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \frac{b}{a} \ln \frac{d+a}{d} \quad (\operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}) \quad \text{方向 } B \text{ 到 } A$$

$$\therefore \varepsilon_{ABC} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \frac{b}{a} \ln \frac{d+a}{d} - \frac{\mu_0 I v b}{2\pi(d+a)} \quad \text{方向 } BACB$$

14.3 自感 互感 磁场能量

一. 选择题

1. 在一自感线圈中通过的电流 I 随时间 t 的变化规律如图所示, 若以 I 的正流向作为 ε 的正方向, 则代表线圈内自感电动势 ε 随时间 t 变化规律的曲线应为图中(A)、(B)、(C)、(D)中的哪一个? [**D**]

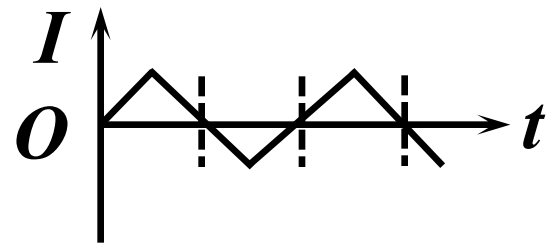
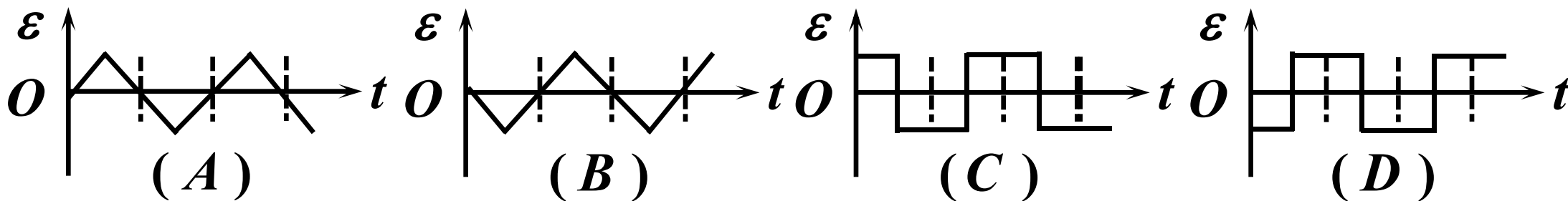


图 14-13



依据 $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

2. 有两个线圈，线圈1对线圈2的互感系数为 M_{21} ，线圈2对线圈1的互感系数为 M_{12} ，若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流 $|di_1/dt| > |di_2/dt|$ ，并设由于 i_2 变化在线圈1中产生的互感电动势为 ε_{12} ，由于 i_1 变化在线圈2中产生的互感电动势为 ε_{21} 。判断下列哪个论断正确。

(A) $M_{12} = M_{21}$, $\varepsilon_{21} = \varepsilon_{12}$ (B) $M_{12} \neq M_{21}$, $\varepsilon_{21} \neq \varepsilon_{12}$

(C) $M_{12} = M_{21}$, $\varepsilon_{21} > \varepsilon_{12}$ (D) $M_{12} = M_{21}$, $\varepsilon_{21} < \varepsilon_{12}$

依据 $M_{12} = M_{21} = M$ $\varepsilon_{12} = -M \frac{di_2}{dt}$ $\varepsilon_{21} = -M \frac{di_1}{dt}$

$$\because \left| \frac{di_1}{dt} \right| > \left| \frac{di_2}{dt} \right| \Rightarrow \text{[C]}$$

3. 面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈1、2如图放置，通有相同的电流 I 。线圈1的电流所产生的通过线圈2的磁通用 Φ_{21} 表示，线圈2的电流所产生的通过线圈1的磁通用 Φ_{12} 表示，则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为：

- (A) $\Phi_{21} = 2 \Phi_{12}$. (B) $\Phi_{21} > \Phi_{12}$.
 (C) $\Phi_{21} = \Phi_{12}$. (D) $\Phi_{21} = \Phi_{12}/2$.

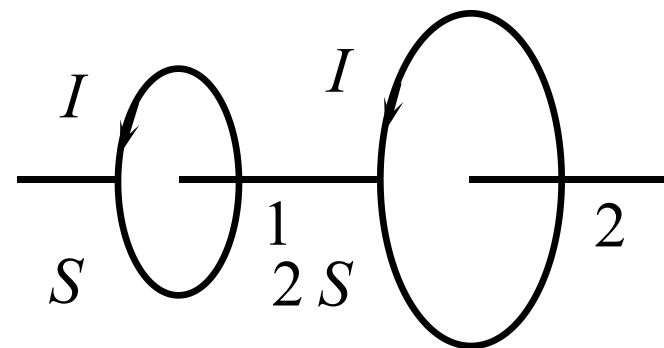


图 14-14

依据

$$\Phi_{12} = M_{12} I_2$$

$$\Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$\because I_1 = I_2 \Rightarrow \Phi_{12} = \Phi_{21}$$

[C]

4.有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 ，管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$ ， $\mu_1:\mu_2=2:1$ ，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为：

(A) $L_1:L_2=1:1$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$ (B) $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$

(C) $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:2$ (D) $L_1:L_2=2:1$, $W_{m1}:W_{m2}=2:1$

依据 $L = \mu n^2 V = \mu n^2 l \pi r^2$ $W_L = \frac{1}{2} L I^2$

$$\Rightarrow \frac{L_1}{L_2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{W_{L_1}}{W_{L_2}} = \frac{1}{2}$$

[C]

二、填空题

1.一纸筒，长 30cm ，横截面直径为 3.0cm ，筒上有500匝线圈，则该线圈的自感 $L_0 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；如果在这线圈内放入 $\mu_r = 5000$ 的铁芯，则此时线圈的自感 $L \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

依据

$$L = \mu n^2 V = \mu_0 \mu_r n^2 l \pi r^2$$

$$\Rightarrow \frac{\mu_0 N^2 \pi d^2}{4l} = 7.4 \times 10^{-4} H$$

$$L = \mu_r L_0 = 3.7 H$$

2. 一长直导线旁有一长为 **b** ，宽为 **a** 的矩形线圈，线圈与导线共面，长度为 **b** 的边与导线平行且与直导线相距为 **d** 。线圈与导线的互感系数为

x 处磁场为
$$B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi x} \otimes$$

面积元

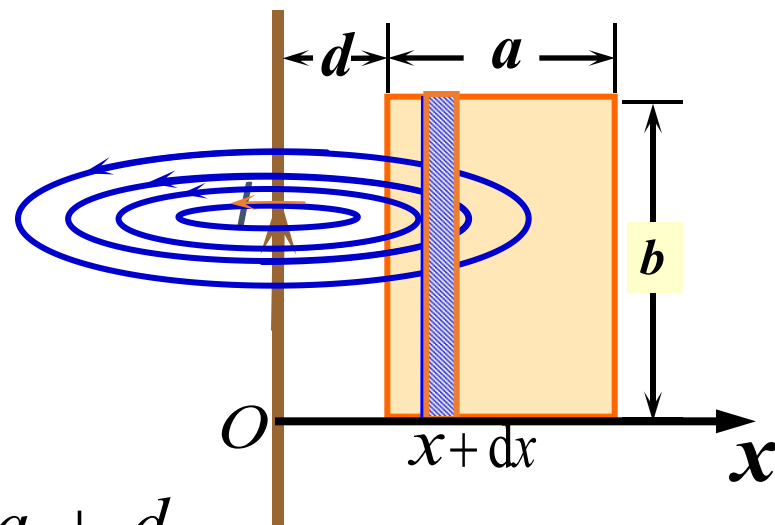
$$dS = b dx$$

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$d\Phi_m = B dS = \frac{\mu_0 I}{2 \pi x} b dx$$

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \frac{\mu_0 I b}{2 \pi} \int_d^{a+d} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I b}{2 \pi} \ln \frac{a+d}{d}$$

$$M = \Phi_m / I = \frac{\mu_0 b}{2 \pi} \ln \frac{d+a}{d}$$



3. 一根无限长柱形直导线载有电流 I , I 均匀的分布在它的横截面, 取导线介质的 $\mu=\mu_0$, 则该导体单位长度的磁能为_____.

$$\text{依据 } W_m = \int dw_m = \int w_m dV = \int \frac{1}{2} \mu_0 H^2 dV = \frac{\mu_0}{2} \int_0^R \left(\frac{Ir}{2\pi R^2} \right)^2 2\pi r dr$$

$$\text{其中 } 0 \leq r \leq R \quad B = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r} \quad B = \mu_0 H$$

$$I' = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I \quad H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{Ir}{2\pi R^2}$$

$$W_m = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi R^4} \int_0^R r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

4. 真空中两条相距 $2a$ 的平行长直导线，通以方向相同，大小相等的电流 I ， O 、 P 两点与两导线在同一平面内，与导线的距离如图所示，则 O 点的磁场能量密度 $w_{mo} =$ _____， P 点的磁场能量密度 $w_{mr} =$ _____.

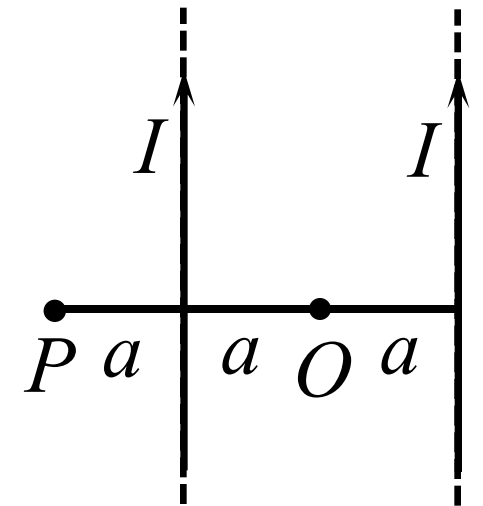


图 14-15

磁场能量密度是点函数，并与该点的和磁场强度平方成正比，即

$$w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \frac{1}{2} \mu_0 (H_{\text{左导线}} + H_{\text{右导线}})^2$$

***O*点处的和磁场:**

$$H_0 = H_{\text{左}0} - H_{\text{右}0} = 0$$

$$w_{m0} = \frac{1}{2} \mu_0 H_0^2 = 0$$

***P*点处的和磁场:**

$$H_P = H_{\text{左}P} + H_{\text{右}P} = \frac{I}{2\pi a} + \frac{I}{2\pi(3a)}$$

$$w_{mP} = \frac{1}{2} \mu_0 H_P^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{I}{2\pi a} + \frac{I}{2\pi(3a)} \right)^2 = \frac{2\mu_0 I^2}{9\pi^2 a^2}$$

注意： 磁场能量密度不是指各磁场在该点的能量密度之和。

$$w_{mP} = \frac{1}{2} \mu_0 H_P^2 \neq \frac{1}{2} \mu_0 H_{\text{左}P}^2 + \frac{1}{2} \mu_0 H_{\text{右}P}^2$$

三. 计算题

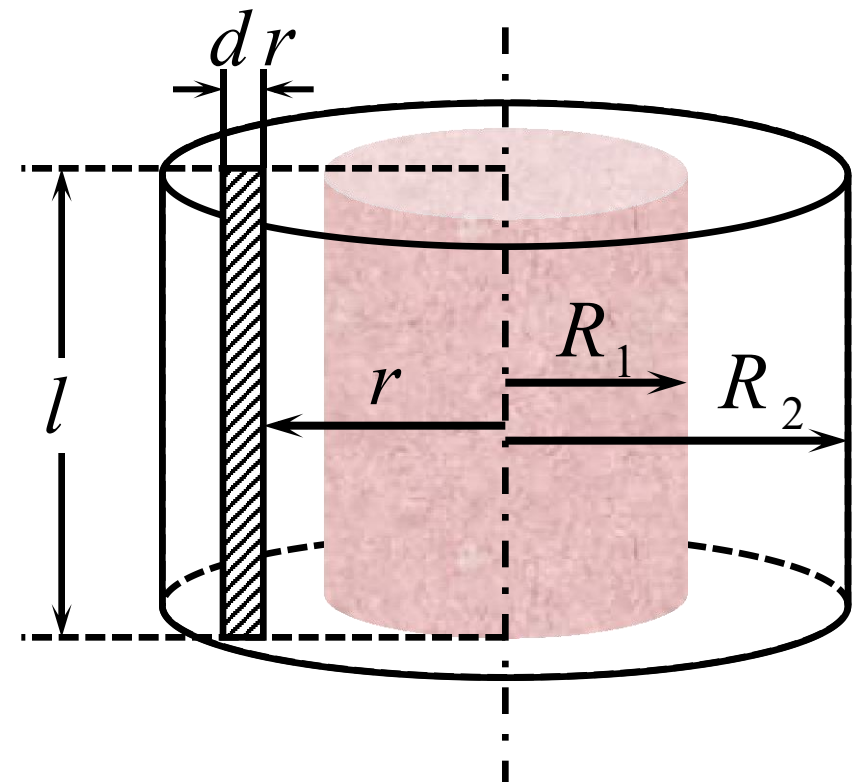
1. 同轴电缆由半径为 R_1 的实心圆柱形导体和半径为 R_2 ($R_2 > R_1$) 的薄圆筒 (忽略壁厚) 构成, 在圆柱体和薄筒之间充满相对磁导率为 μ_r 的绝缘材料, 求同轴电缆单位长度上的自感系数(设柱形导体内磁场可忽略)

解 (1) 磁通量求解法

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$d\Phi_m = B dS = Bl dr$$

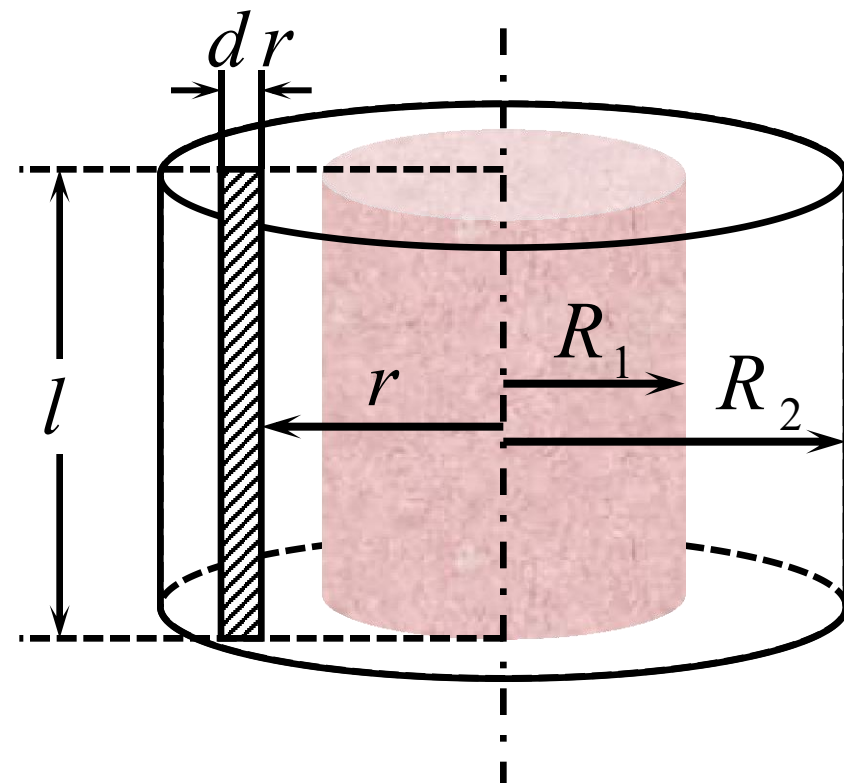
$$\Phi_{m\text{ 之间}} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_r \mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



$$L = \frac{\Phi_m}{Il} = \frac{\mu_r \mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(2) 磁场能量求解法 (易于理解)

$$(W_m = \frac{1}{2} LI^2)$$



长为 l 的电缆的磁能

$$\begin{aligned} W_m &= W_{m \text{ 体桶之间}} \\ &= \int_{\text{体桶之间}} w_m dV \\ &= \int_{\text{体桶之间}} \frac{1}{2} \mu_r \mu_0 H^2 dV \\ &= \frac{\mu_r \mu_0}{2} \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{I}{2\pi r} \right)^2 2\pi r l dr \end{aligned}$$

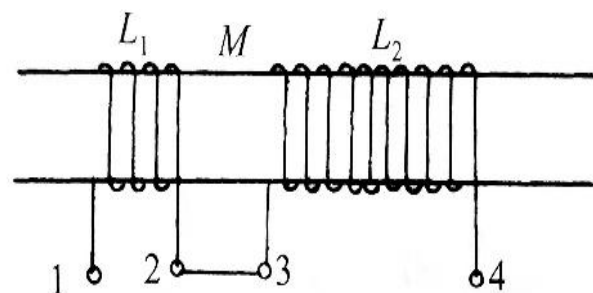
单位长度的自感系数

$$\frac{L}{l} = \frac{2W_m}{lI^2} = \frac{\mu_r \mu_0}{2} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

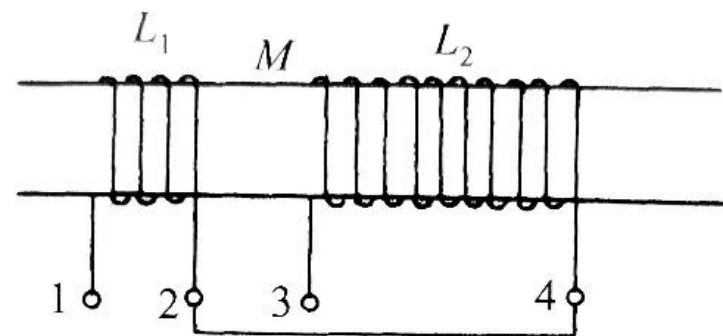
(2) 两线圈的自感分别为 L_1 和 L_2 ，它们之间的互感为 M ，试求下列两种情况下它们串联后的总自感：

①顺串联，如图14-16（1）所示，求1和4之间的自感；

②反串联，如图14-16（2）所示，求1和3之间的自感；



(1) 顺串联



(2) 反串联

图14-16

解：法一、用磁链计算

(1) 顺串联： $I_1 = I_2 = I$

$$\Psi_1 = L_1 I_1 + M I_1 = (L_1 + M) I$$

$$\Psi_2 = L_2 I_1 + M I_1 = (L_2 + M) I$$

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = (L_1 + L_2 + 2M) I = L I$$

所以
$$L = \frac{\Psi}{I} = L_1 + L_2 + 2M$$

$$I_1 = I_2 = I$$

$$\Psi_1 = L_1 I_1 - M I_1 = (L_1 - M) I$$

(2) 反串联：

$$\Psi_2 = L_2 I_1 - M I_1 = (L_2 - M) I$$

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = (L_1 + L_2 - 2M)I = LI$$

所以
$$L = \frac{\Psi}{I} = L_1 + L_2 - 2M$$

法二、用感应电动势计算

$$I_1 = I_2 = I$$

(1) 顺串联:
$$\varepsilon_1 = -L_1 \frac{dI_1}{dt} - M \frac{dI_2}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -L_2 \frac{dI_2}{dt} - M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

$$\mathcal{E} = -\left(L_1 + L_2 + 2M\right) \frac{dI}{dt}$$

所以 $L = L_1 + L_2 + 2M$

$$I_1 = I_2 = I$$

(2) 反串联: $\mathcal{E}_1 = -L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt}$

$$\mathcal{E}_2 = -L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

$$\varepsilon = -\left(L_1 + L_2 - 2M\right)\frac{dI}{dt}$$

所以 $L = L_1 + L_2 - 2M$

14.4 位移电流 麦克斯韦方程组

一、选择题

1. 电位移矢量的时间变化率 $\frac{dD}{dt}$ 的单位是 (C).

(A). C/m^2 (B). C/s (C). A/m^2 (D). $A \cdot m$

依据：电位移矢量的时间变化率等于位移**电流密度**，电流密度单位是电流强度除以面积，所以选 C

2. 如图14-17所示,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路 L_1 的磁场强度 H 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 H 的环流中,必有(C).

$$(A) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}'$$

$$(B) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}'$$

$$(C) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}'$$

$$(D) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' = 0$$

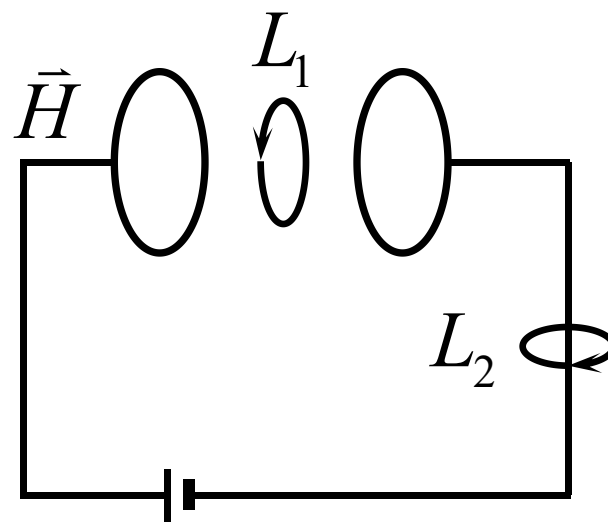


图 14-17

根据:全电流等于传导电流加位移电流, L_1 处只有位移电流且包围的是位移电流的一部分, L_2 处包围的是传导电流, 等于全电流;从图中看出两个环路的环流都是正的; 故: C

3. 如图所示，空气中有一无限长的金属薄壁圆筒，表面上沿圆周方向均匀地流着一层随时间变化的电流 $i(t)$ ，则

- (A) 圆筒内均匀地分布着变化磁场和变化电场。
- (B) 任意时刻通过圆筒内任一球面的磁通量和电通量均为零。
- (C) 沿圆筒外任意闭合环路上的磁感应强度的环流不为零。
- (D) 沿圆筒内任意闭合环路上的电场强度的环流为零。

依据：根据麦克斯韦方程组，通过假想的任一球面的磁通量均为零，通过假想的任一球面的电通量均为所包围的自由电荷，而球面内没有自由电荷。
故选B

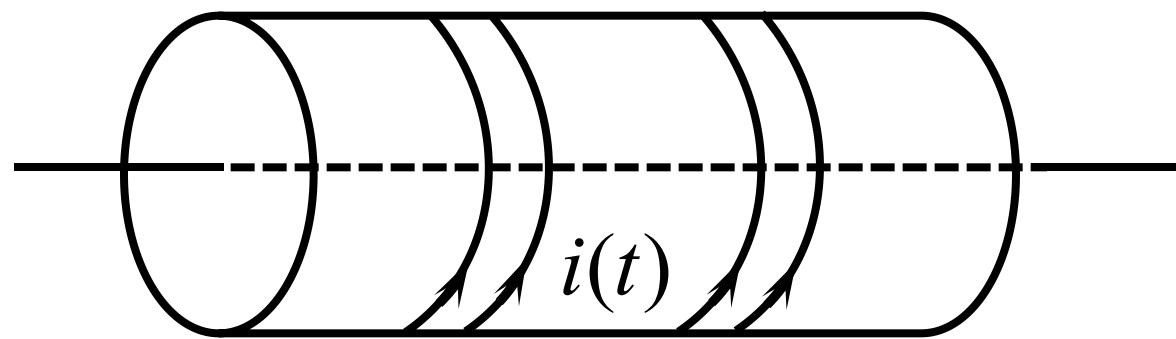


图 14-18

二、填空题

1. 平行板电容器的电容 C 为 $20.0\mu F$ ，两板上的电压变化率为 $dU/dt = 1.50 \times 10^5 V \cdot s^{-1}$ ，则该平行板电容器中的位移电流为 $3A$ 。

对传导电流 $I = dQ/dt$ ， $Q = CU$ ， $I = C dU/dt = 20.0 \times 10^{-6} \times 1.50 \times 10^5 = 3(A)$

2. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为:

(1) $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$ 通过高斯面的电通量等于高斯面内所包围自由电荷的代数和

(2) $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ 电场强度的环流等于环路所包围曲面磁通量时间变化率的负值

(3) $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 通过任意高斯面磁感应强度的通量是零（磁力线为闭合曲线）

(4) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \frac{d\Phi_e}{dt}$ 磁场强度的环流等于环路所包围的传导电流与位移电流的代数和

试判断下列结论包含或等效于哪一个麦克斯韦方程式，将方程式的编号填入括号内。

(i) 变化的磁场一定伴随有电场 (2).

(ii) 磁感线是无头无尾的 (3).

(iii) 电荷总伴随有电场 (1).

3. 在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中, 沿闭合环路 l (设环路包围的面积为 S).

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \cdot d\vec{S} \text{ 或 } d\Phi_D / dt$$
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ 或 } -d\Phi_m / dt$$

磁场强度的环流等于环路所包围的传导电流与位移电流的代数和;

电场强度的环流等于环路所包围曲面磁通量时间变化率的负值

4. 如图14-19所示，圆形平行板电容器，从 $q=0$ 开始充电，试画出充电过程中，极板间某点 P 处电场强度的方向和磁场强度的方向。

充电时，上极板带正电，下极板带负电，所以**电场强度指向下**；过 P 点，以轴线为圆心，选取安培环路。充电时电场指向下且量值增加位移电流向下，根据麦克斯韦方程组，**磁场强度向里**。

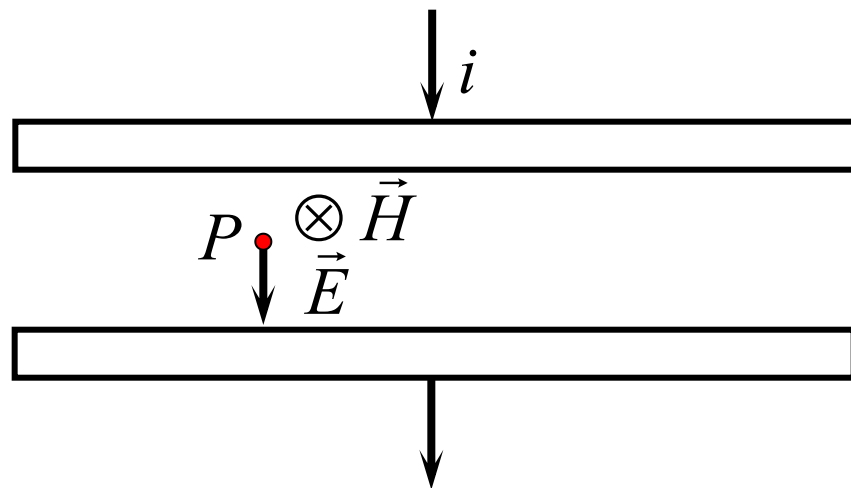


图 14-19

5. 坡印廷矢量 S 的物理意义是:电磁波的能量密度矢量

其定义式为
$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

3. 拓展知识：磁荷

在麦克斯韦电磁场理论中，就场源来说，电和磁是不相同的。有单独存在的正电荷和负电荷，而无单独存在的“磁荷”磁单极子，即无单独存在的N极或S极。根据对称性的想法，这似乎是不合理的。有些物理学家一直在探求磁荷存在的可能性。例如英国物理学家狄拉克(P.A.M. Dirac, 1902-1984)在量子理论上预言磁单极必然存在。现在关于弱电相互作用和强相互作用的统一的“大统理论”也认为有磁单极存在，并预言其质量约为质子质量的10倍。

与此同时，也有人做实验试图发现磁单极子，但直到目前还不能说在实验上确认了磁单极子的存在。假设磁荷存在，设磁荷的密度为 ρ_m ，磁荷流密度为 $\vec{j}_m$ 问这时麦克斯韦方程组(积分形式)应改写为何种形式？

$$(1) \oiint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_e dV$$

$$(2) \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_{S_L} \vec{j}_m \cdot d\vec{S} - \iint_{S_L} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$(3) \oiint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_m dV$$

$$(4) \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{S_L} \vec{j}_e \cdot d\vec{S} + \iint_{S_L} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$